

$x_1, \dots, x_n$ (unser Namen der Variablen)

$x_1, \dots, x_n, \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$ Atome

EDs: Disjunktionen von Atomen (oder)

EKs: Konjunktionen von Atomen (und)

DNFs: Disjunktionen von EKs

KNFs: Konjunktionen von EDs

Bsp.

$$x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3$$

$$x_1 \wedge x_3 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_0$$

$$x_1 \cdot x_3 \vee x_2 \cdot \bar{x}_3$$

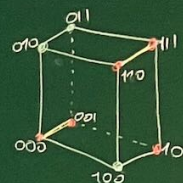
$$(x_1 \vee x_3)(x_2 \vee \bar{x}_3)$$

$\cdot, \wedge$ - und
 $\vee$ - oder
 $\bar{x}_i$ - nicht x_i

Übersicht
Begriffe/Bezeichnungen

Bsp.

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



$$f(x_1, x_2, x_3) = 1 \Leftrightarrow f(x_1, x_2, x_3) \neq 0 \Leftrightarrow$$

$(x_1, x_2, x_3) \neq (0,0,0)$ und $(x_1, x_2, x_3) \neq (0,0,1)$ und $(x_1, x_2, x_3) \neq (0,1,1)$ und $(x_1, x_2, x_3) \neq (1,1,1)$ und $(x_1, x_2, x_3) \neq (1,1,0)$ und $(x_1, x_2, x_3) \neq (1,0,1)$ $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \cdot (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \cdot (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \cdot$$

$$(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \cdot (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)$$

Prinzip: Für jede Belegung (a_1, a_2, a_3) mit $f(a_1, a_2, a_3) = 0$ führen wir eine ED ein, die genau auf dieser Belegung 0 ist (und sonst 1)

Schritt 2: Optimieren Ziel: Anzahl der EDs in der Darstellung KNF minimieren.
Zurück zum Beispiel: Können wir f mit weniger als 5 EDs darstellen.

$$\left. \begin{aligned} (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \cdot (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) &= (x_1 \vee x_2) \\ (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \cdot (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) &= \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \end{aligned} \right\}$$

← mit diesen Vereinfachungen kommt man von 5 auf 3 EDs in unserer Darstellung als KNF,

Das ist ein Beispiel, das sich verallgemeinern lässt. Die Prinzipien im Beispiel sind allgemeingültig.
Im Skript stehen Theoreme und Beweise dazu.

Die Dualität in der booleschen Algebra.

Definition Für $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$, definiert man $f^*(x_1, \dots, x_n) = \overline{f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)}$, die duale Funktion zu f .

Bsp. x_1, x_2, x_3, f, f^* ← was ist f^* ?

x_1	x_2	x_3	f	f^*
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

$$f^*(0,0,0) = \overline{f(\bar{0}, \bar{0}, \bar{0})} = \overline{f(1,1,1)} = \overline{0} = 1$$

$$f^*(0,0,1) = \overline{f(\bar{0}, \bar{0}, \bar{1})} = \overline{f(1,1,0)} = \overline{0} = 1$$

Fragen

$$x^* = \bar{x} \leftarrow$$

$$(x \vee y)^* = \bar{x} \wedge \bar{y}$$

$$(x \wedge y)^* = \bar{x} \vee \bar{y}$$

$$(\bar{x})^* = x$$

$$0^* = 1 \quad 1^* = 0$$

$$f(x) = x, \quad f^*(x) = \overline{f(\bar{x})} = \overline{\bar{x}} = x$$

$$f(x,y) = x \vee y, \quad f^*(x,y) = \overline{f(\bar{x}, \bar{y})} = \overline{\bar{x} \vee \bar{y}} = \bar{x} \wedge \bar{y} = x \wedge y$$

$$f(x,y) = x \wedge y, \quad f^*(x,y) = \overline{f(\bar{x}, \bar{y})} = \overline{\bar{x} \wedge \bar{y}} = \bar{x} \vee \bar{y} = x \vee y$$

$$f(x) = \bar{x}, \quad f^*(x) = \overline{f(\bar{x})} = \overline{\overline{\bar{x}}} = \bar{x}$$

3

$f^{**} = f$
Robert fragen!

DSP $f(x,y,z) = (x \vee y) \wedge (y \vee z)$. Wird quadriert f .

$$f^*(x,y,z) = (x \wedge \bar{y}) \vee (y \wedge z)$$

f ist KNF $\Rightarrow f^*$ DNF.

Folgerung, Wenn man für $f^*: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ eine ~~KNF~~ DNF erstellt, so erhält man für $f = f^{**}$ eine DNF ~~KNF~~.

DNF und KNF erstellen sind im Wesentlichen gleiche Aufgaben!

Erfüllbarkeit:

Def. Eine boolesche Formel heißt erfüllbar, wenn sie auf mind. einer Belegung "wahr" ergibt.
Eine boolesche Formel heißt Tautologie, wenn sie auf jeder Belegung "wahr" ergibt.

Beispiele:

$x \vee y \cdot \bar{z}$ erfüllbar, $(x, y, z) = (1, 0, 0)$ ergibt wahr.

$\underbrace{(x, y, z)}_{\text{Belegung}} = \text{Bewertung} = \text{Zertifikat der Erfüllbarkeit}$

$x \vee \bar{x} \leftarrow \text{Tautologie}$

Die bekannteste Rechenaufgabe der Informatik:

Gegeben eine KNF, Entscheide, ob sie erfüllbar ist. $\leftarrow \text{SAT} = \text{satisfiability problem}$

Es ist nicht bekannt, ob man SAT effizient lösen kann. Diese Aufgabe ist äquivalent zu vielen anderen Aufgaben.